

MQL5 // EXPERT ADVISOR // v1.00

CANDLE BREAKOUT EA

Фойдаланиш қўлланмаси

Ўрнатиш · Ишлатиш · Киритиш параметрлари

ПЛАТФОРМА	MetaTrader 5
ТИЛ	MQL5 (ООР)
АСОСИЙ ВАҚТ ОРАЛИҒИ	H1
BREAK EVEN	M5 свинг
ЛОТ РЕЖИМЛАРИ	4 та
ФИЛЬТРЛАР	кунлик + соатлик
КОМПИЛЯЦИЯ	0 хато · 0 огоҳлантириш

УШБУ ҚЎЛЛАНМА ЭКСПЕРТНИНГ БАРЧА КИРИТИШ
ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ИШЛАШ МАНТИҒИНИ ТЎЛИҚ ТАВСИФЛАЙДИ.

01 БУ НИМА ВА ҚАНДАЙ ИШЛАЙДИ

CandleBreakoutEA — MetaTrader 5 учун ёзилган эксперт. Ҳар янги асосий вақт оралиғи шами (станданти бўйича **H1**) очилганда у олдинги шамнинг **High** ва **Low** қийматларини ўқийди ҳамда шу икки даражага **Buy Stop** ва **Sell Stop** ордерларини қўяди. Нарх қайси даражани бузиб ўтса, ўша савдо очилади ва қарама-қарши ордер дарҳол ўчирилади.

Асосий қоидалар

- **Ҳар H1 шамда** — олдинги шамнинг High даражасига Buy Stop, Low даражасига Sell Stop. Силжиш (offset) йўқ.
- **Битта савдо** — ордерлардан бири ишга тушса, иккинчиси ўчирилади. Шунинг учун ҳар шамда энг кўпи битта савдо.
- **Шам ёпилганда** — очиқ позиция ёпилади, қолган ордерлар ўчирилади. Ҳеч нарса кейинги шамга кўчирилмайди.
- **Break even** — позиция очилгач EA M5 га ўтади ва ҳар 2 та тугалланган шамда стопни тасдиқланган свинг ортидан кўчиради.
- **СЛ ва ТП йўқ** — битимларга стоп лосс ва тейк профит қўйилмайди. Ягона чиқиш — H1 шам ёпилиши (фойдада ҳам, зарарда ҳам).
- **Ҳимоя** — кунлик фойда/зарар лимити ҳамда соатлар филтри.

Шам ёпилиши учун икки ҳимоя

- 01 **EA томонидан** — янги шамнинг биринчи тикида барча очиқ савдолар ёпилади ва барча ордерлар ўчирилади.
- 02 **Брокер томонидан** — агар брокер қўллаб-қувватласа, ордерларга муддат (expiration) = шам ёпилиш вақти қўйилади. Терминал ўчиб қолса ҳам ордерлар ўзи ўчади.

БИР ШАМ – БИТТА САВДО

Ҳар H1 шамда энг кўпи БИТТА савдо. Позиция шам ичида ёпилса, EA кейинги шамгача кутиб туради. Буни «Allow Re-Entry After Close In Same Candle» параметри билан ўзгартириш мумкин (станданти: false).

EA ГРАФИККА ЎРНАТИЛГАНДА

Жорий (ярим) шам
Биринчи цикл
Очиқ позиция бўлса

фақат бошланғич нуқта сифатида олинади
кейинги шам очилишида бошланади
EA уни ўз зиммасига олади ва бошқаради

02 ЛОЙИҲА ФАЙЛЛАРИ

Лойиҳа модулларга бўлинган: битта кичик .mq5 файл ва эллик учта .mqh синф модули. Ҳар бир модул фақат ўз вазифасини бажаради.

ФАЙЛЛАР ТУЗИЛМАСИ

МQL5/

└ Experts/	
└ CandleBreakoutEA/	
└ CandleBreakoutEA.mq5	← кириш нуқтаси (inputlar, OnInit, OnTick)
└ Include/	
└ CandleBreakoutEA/	
└ EASettings.mqh	← enumлар + CEASettings созуламалари
└ EAUtils.mqh	← нормаллаштириш, брокер чекловлари
└ EALogger.mqh	← CLogger – логга ягона йўл
└ EATradeHistory.mqh	← кунлик P/L, зарарлар серияси
└ EARiskManager.mqh	← кунлик лимит + соатлар филтри
└ EAOrderManager.mqh	← pending ордерлар
└ EAPositionManager.mqh	← позициялар
└ EABreakEvenManager.mqh	← M5 свинг трейлинг
└ EAMomentum.mqh	← моментум кучини ўлчаш
└ EATradeContext.mqh	← STradeContext: ягона савдо снимкаси
└ EAContext/	← Context Layer: trade/market/strategy/AI
└ EAFeatureBuilder/	← Feature Builder: ягона бозор белгилари манбаи
└ EADATA/	← Data Access Layer: SQLite фақат интерфейс ортида
└ EAReplay/	← Replay: deterministik, фақат маълумотлар базаси
└ EAResearch/	← Research: экспериментлар, бенчмарклар, walk-forward
└ EAHISTORY/	← History: Ticks/Market/Models базалари, импорт, integrity
└ EAExitEngine.mqh	← чиқиш двигатели (lock / momentum / carry)
└ EAExitStats.mqh	← сабаблар статистикаси + CSV журнал
└ EADashboard.mqh	← EXIT ENGINE панел
└ EAVisualManager.mqh	← график объектлари
└ EATradeManager.mqh	← шам цикли (ҳолат машинаси)

Include папкаси ном майдонига ажратилган (Include/CandleBreakoutEA/), шунинг учун у стандарт кутубхона ёки бошқа экспертлар билан тўқнашмайди. EA фақат <Trade\Trade.mqh> га таянади — у ҳар бир MetaTrader 5 ўрнатишида мавжуд.

МОДУЛЛАР АРХИТЕКТУРАСИ

EASettings.mqh

созламалар

EAUtils.mqh

ёмдамчи

EALogger.mqh

лог

EATradeHistory.mqh

тарих

EARiskManager.mqh

фильтр

EAOrderManager.mqh

ордерлар

EAPositionManager.mqh

позициялар

EABreakEvenManager.mqh

break even

EAVisualManager.mqh

график

EATradeManager.mqh

СТРАТЕГИЯ

03 ЎРНАТИШ

1-қадам — Маълумотлар папкасини очиш

- 01 MetaTrader 5 терминалини ишга туширинг.
- 02 **Меню:** — File → Open Data Folder (Файл → Маълумотлар папкасини очиш).
- 03 Очилган ойнада MQL5 папкасини топинг — файллар шу ерга нусхаланади.

2-қадам — Файлларни нусхалаш

Манба (лойиҳадан)	Манзил (MT5 папкасига)
MQL5/Experts/CandleBreakoutEA/	<Маълумотлар папкаси>/MQL5/Experts/
MQL5/Include/CandleBreakoutEA/	<Маълумотлар папкаси>/MQL5/Include/

Натижада қуйидаги йўллар пайдо бўлиши керак:

КУТИЛАЁТГАН НАТИЖА

```
<Маълумотлар папкаси>/MQL5/Experts/CandleBreakoutEA/CandleBreakoutEA.mq5
<Маълумотлар папкаси>/MQL5/Include/CandleBreakoutEA/EASettings.mqh
<Маълумотлар папкаси>/MQL5/Include/CandleBreakoutEA/EATradeManager.mqh
... (жами 53 та .mqh + 9 та .mq5 файл)
```

3-қадам — Компиляция қилиш

- 01 МетаЭдиторни очинг (терминалда F4 ёки Навигатордан).
- 02 **Файлни очинг:** — Experts/CandleBreakoutEA/CandleBreakoutEA.mq5.
- 03 **Компиляция:** — F7 тугмасини босинг (ёки Compile).

КОМПИЛЯЦИЯ НАТИЖАСИ (КУТИЛАЁТГАНИ)

```
compiling MQL5\Experts\CandleBreakoutEA\CandleBreakoutEA.mq5
including MQL5\Include\CandleBreakoutEA\EASettings.mqh
including MQL5\Include\CandleBreakoutEA\EATradeManager.mqh
...
code generated

Result: 0 errors, 0 warnings, 1324 ms elapsed, cpu='X64 Regular'
```

ТЕКСИРУВ

«0 errors, 0 warnings» ёзувини кўришингиз керак. Агар «file ... not found» хатоси чиқса — Include/CandleBreakoutEA папкаси нотўғри жойга нусхаланган. 2-қадамни текширинг.

4-қадам — Терминални янгилаш

- 01 Терминалга қайтинг ва Навигатор ойнасини янгиланг (ўнг тугма → Refresh).
- 02 Навигатор → Expert Advisors рўйхатида CandleBreakoutEA пайдо бўлади.

04 ГРАФИККА ЎРНАТИШ

- 01 **Символ ва вақт оралиғи:** — керакли символ графигини H1 да очинг (EA асосий вақт оралиғини ўзи ўқийди, лекин график H1 бўлгани қулай).
- 02 **Навигатордан:** — Expert Advisors → CandleBreakoutEA ни графикка судранг ёки икки марта босинг.
- 03 **«Умумий» варағи:** — «Allow Algo Trading» (Жонли савдога рухсат) белгисини ёқинг.
- 04 **«Кириш параметрлари» варағи:** — қуйидаги бўлимдаги параметрларни созланг.
- 05 **ОК тугмаси:** — EA графикка ўрнатилади.
- 06 **Авто-савдо:** — графикнинг юқори қисмидаги «Algo Trading» тугмаси ЁНИҚ (яшил) бўлиши шарт.

МУВАФФАҚИЯТ БЕЛГИЛАРИ

График юқори ўнг бурчаги
Экспертлар логи
Кейинги H1 шамда

кулранг бўлса — авто-савдо ўчиқ
«Expert loaded | ...» хабари чиқади
«New Candle» ва «Pending Orders Created» хабарлари

ЛОГДА КўРИНАДИГАН БИРИНЧИ ХАБАРЛАР

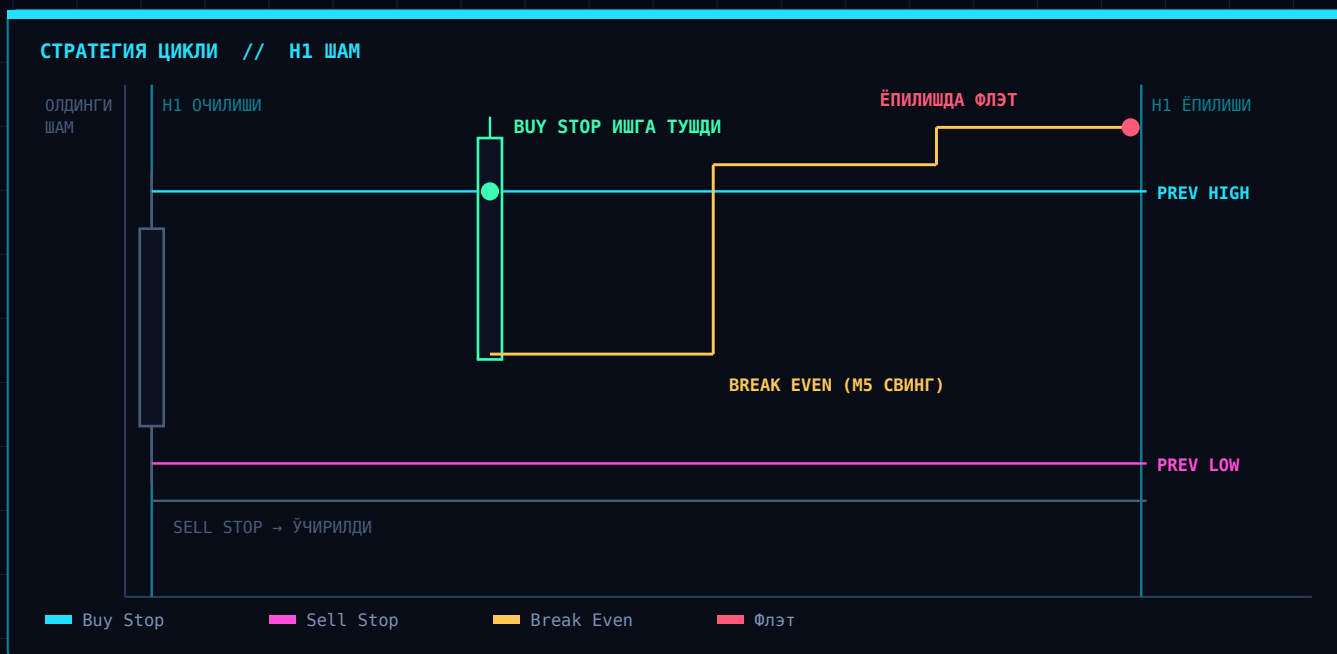
```
2026.09.09 15:00:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [INFO] Expert loaded | symbol=EURUSD ...
2026.09.09 15:00:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [INFO] Baseline candle 14:00 | first cycle ...
2026.09.09 16:00:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [INFO] New Candle | #1 | PERIOD_H1 | ...
2026.09.09 16:00:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [TRADE] Pending Orders Created | BuyStop ...
```

МУҲИМ

Агар «Algo Trading» тугмаси ўчиқ бўлса, EA ордер қўя олмайди ва логда «Trade disabled» хатоси чиқади. Тугмани босинг ёки терминал созуламаларида авто-савдога рухсат беринг.

05 СТРАТЕГИЯ ЦИКЛИ

#	Босқич	Нима содир бўлади
1	Шам ёпилиши	Очиқ позиция ёпилади, қолган ордерлар ўчирилади
2	Филтрлар	Соатлар филтри, кунлик фойда ва зарар лимити текширилади
3	Ўқиш	Олдинги шамнинг High ва Low қийматлари олинади
4	Ордерлар	Buy Stop = prev High, Sell Stop = prev Low — СЛ ва ТП сиз, силжишсиз
5	Триггер	Биринчи ишга тушган ордер қарама-қарши ордерни ўчиради
6	Break even + Exit Engine	Позиция очиқ пайт EA M5 свинг трейлигини бошқаради; чиқиш двигатели фойдани қулфлайди ва моментумни кузатади (07-бўлим)
7	Флэт	H1 шам ёпилганда ҳаммаси ёпилади; фақат Carry Mode (ўчиқ) кучли фойдали позицияни битта қўшимча шамга ушлаб туради



Нима учун айнан шундай

- **Силжиш йўқ** — Buy Stop айнан prev High да, Sell Stop айнан prev Low да туради.
- **СЛ ва ТП йўқ** — ордерлар тоза жойлаштирилади; асосий чиқиш — шам ёпилиши. Чиқиш двигатели (07-бўлим) фойдани қулфлаш, моментум ва ихтиёрий break-even орқали эрта ёпиши мумкин.
- **Break Even (ихтиёрий)** — ёқилгандагина EA позиция ортидан M5 свинг асосида SL қўяди; стандартида ўчиқ.
- **Муддат** — брокер рухсат берса, ордерлар шам ёпилишида автоматик ўчади.

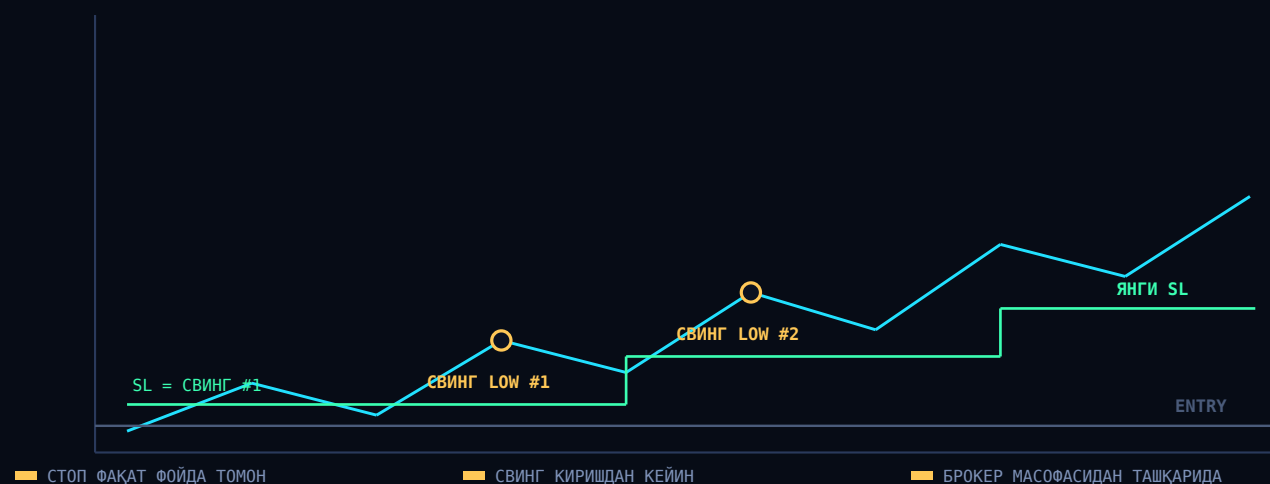
06 BREAK EVEN (M5 СВИНГ)

Enable BreakEven = true (стандартида false) бўлса, позиция очилгач EA M5 га ўтади. Битимда бошланғич SL бўлмайди — биринчи тасдиқланган свинг уни яратади. У **тўлдирилган** M5 шамларини санайди ва ҳар **N** та шамда (стандарти 2) стопни охириги тасдиқланган свинг ортига кўчиради.

Қоидалар

- **Свинг нима** — пивот шам икки томондан «Swing Bars» та (стандарти 2) шамдан баланд/паст бўлса, у тасдиқланган свинг ҳисобланади.
- **Long** — стоп охириги тасдиқланган свинг LOW ортига кўчади.
- **Short** — стоп охириги тасдиқланган свинг HIGH ортига кўчади.
- **Фақат олдинга** — стоп ҳеч қачон савдо зарарига қайтарилмайди.
- **Фақат фойдада** — стоп entry + spread дан ўтмагунча кўчирилмайди.
- **Брокер масофаси** — стоп бозор нархига брокер минимал масофасидан яқин қўйилмайди.
- **Свинг бўлмаса** — EA кутиб туради, стопни ўзи break-even га сакратмайди.

BREAK EVEN // M5 СВИНГ ЛОГИКАСИ (ЛОНГ)



BREAK EVEN СУКУТ ПАРАМЕТРЛАРИ

Enable BreakEven	false (ихтиёрий)
BreakEven Timeframe	PERIOD_M5
Swing Bars	2 (ҳар икки томондан)
Update Every N Completed Bars	2
BreakEven Buffer (points)	0

07 ЧИҚИШ ИНТЕЛЛЕКТ ДВИГАТЕЛИ

Позиция очик пайт чиқишлар қатъий устувонлик тартибида текширилади. Кириш логиқаси, pending ордерлар, риск ва лот ҳисоби ТЕГИЛМАГАН — двигатель фақат эрта ёпади ёки бир шамга ушлайди, янги савдо очмайди.

#	Чиқиш	Триггер	Сабаб (CSV)
1	BreakEven	ихтиёрий М5 свинг стоп ишга тушиши (аввалги хатти-ҳаракат)	BreakEven
2	Profit Lock	сузувчи фойда «Profit Lock Trigger» га етиб, кейин чўққининг «Keep %» ига қайтса	Profit Lock
3	Momentum Exit	3 та тўлган шамдан кейин моментум бали «Momentum Sensitivity» дан тушса	Momentum Exit
4	Шам ёпилиши	мажбурий флэт — H1 шам ёпилганда (ҳар доим)	H1 Close

Моментум бали (0-100)

- **Ўлчов** — CMomentumAnalyzer савдо йўналишидаги охириги 3 та Тўлган М5 шамни ўқийди: йўналишдаги тўла тана — юқори балл, қарама-қарши соялар ва қарама-қарши шамлар — паст балл.
- **Қўшимча жарима** — кетма-кет икки қарама-қарши шам, учта кичраювчи тана ёки охириги шамнинг «доджи» кўриниши баллни камаятиради.
- **Фақат ўлчов** — балл ҳеч нима очмайди ва ёпмайди — у фақат чиқиш қарорига ва панелга хизмат қилади.

Carry Mode (стандартида ўчиқ)

- **Битта қўшимча шам** — шам ёпилишида позиция Фойдада бўлса ва моментум бали «Minimum Trend Strength For Carry» дан юқори бўлса, у РОЗАТТА БИРТА қўшимча шамга қолади.
- **Қатъий чегара** — «Maximum Carry Candles» фақат 1 бўлиши мумкин — бошқа қийматни OnInit рад этади.
- **Янги савдо йўқ** — carry пайтида янги pending ордерлар қўйилмайди; кейинги шам ёпилишида позиция «Carry Expired» сабаби билан ёпилади.

Чиқиш журнали ва статистика

Ҳар бир ёпилган савдо (брокер ёки терминал ёпганлари ҳам — «BreakEven» ёки «Manual» деб таснифланади) логга ёзилади, ҳисоблагичга қўшилади ва CSV файлга қўшилади: MQL5/Files/CBEA_<magic>_<symbol>_exits.csv

CSV УСТУНЛАРИ

```
Ticket;OpenTime;CloseTime;Side;Lots;Profit;ExitReason;
MaximumFloatingProfit;MaximumFloatingLoss;ProfitLocked;CarryUsed;MomentumScore;
EntryPrice;ExitPrice;BreakEvenUsed;MomentumExit
```

Trade Context ва Dashboard панел

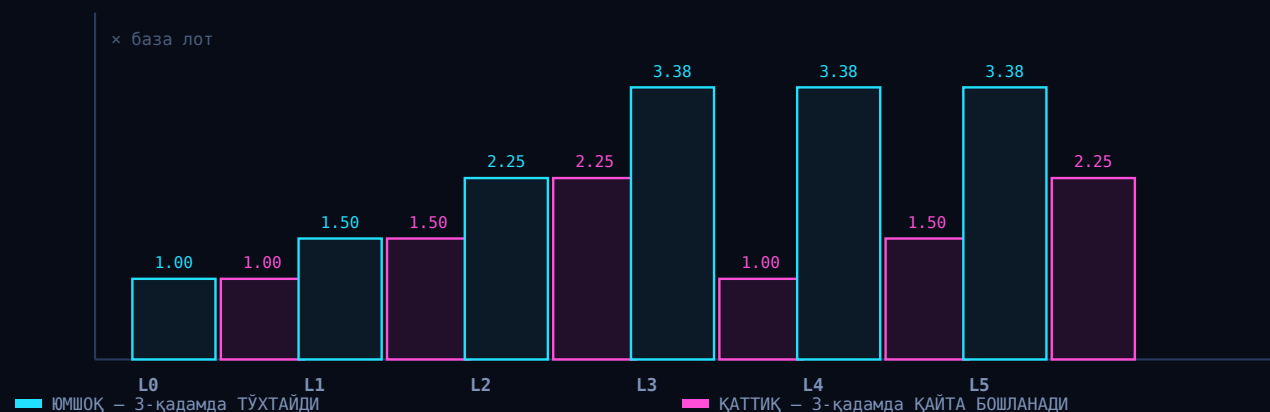
Очиқ позиция пайти trade manager ягона STradeContext снимкасини тўлдиради (тикет, йўналиш,

кириш вақти/шами/нархи, жорий фойда, MFE/MAE, break-even / profit-lock / carry байроқлари, моментум бали, режалаштирилган чиқиш). Панел ва журнал фақат шу снимкани ўқийди: Strategy State, BreakEven, Profit Lock, Carry, Momentum, Floating, Planned Exit, битим хулосаси ва «H1 BE PL MO CR MN ER» статистикаси. Context Layer (EAContext/, ADR-0001) шу снимка асосида "тўртта контекстни юритади: trade manager ягона ёзувчи, қолганлари фақат ўқийди."

08 ЛОТ ҲАЖМИ РЕЖИМЛАРИ

Режим	Қандай ҳисобланади
Fixed Lot	Fixed Lot қиймати бевосита (символ лот қадами ва min/max га нормаллаштирилади)
Risk % of Balance	баланс $\times$ Risk% $\div$ (1 лот учун зарар). Масофа «Risk Stop Distance» инпутидан олинади (фақат лот ҳисоби, СЛ ўрнатмайди); 0 бўлса EA огоҳлантириб, ордер қўймайди
Soft Martingale	база лот $\times$ Multiplier ^{min(зарарлар серияси, MaxSteps)} — серия MAXIMUM қадамда ТЎХТАЙДИ
Hard Martingale	база лот $\times$ Multiplier ^(зарарлар серияси mod MaxSteps) — серия MAXIMUM қадамдан кейин НОЛГА қайтади

МАРТИНГЕЙЛ // ЮМШОҚ ВА ҚАТТИҚ (1.5x, MAX 3)



Зарарлар серияси қаердан олинади

Кетма-кет зарарлар сони ҳисоб тарихидан ўқилади (magic + symbol бўйича филтрланган деаллар). Шунинг учун EA қайта ишга туширилганда ҳам серия йўқолмайди.

ХАВФ

Мартингейл лот ҳажмини оширади ва ҳисобни тез тўлдириши мумкин. «Maximum Martingale Steps» ни кичик ушланг ва аввал демо ҳисобда синаб кўринг.

09 ФИЛЬТРЛАР

Кунлик лимитлар

- **Daily Profit Limit** — жорий сервер кундаги ёпилган савдолардан олинган фойда (profit + swap + commission). Лимитга етилса, EA янги шамни ўтказиб юборади.
- **Daily Loss Limit** — худди шундай, лекин зарар томонида.
- **0 қиймати** — лимит ўчиқ дегани.
- **Log** — «Daily Limit Reached | profit 512.00 >= 500.00» кўринишида ёзилади.

Соатлар филтри — 24 битли ниқоб

«Trading Hours Bitmask» — 24 битли сон. Бит 0 = 00:00, бит 23 = 23:00. Ҳар бир соат мустақил ёқилади ёки ўчирилади. Қиймат SERVER соатига нисбатан текширилади.

СОАТЛАР НИҚОБИ // 24 БИТ

111111111111111111111111

000100000000000000000000

010000000000000000000000

020000000000000000000000

030000000000000000000000

040000000000000000000000

050000000000000000000000

060000000000000000000000

070000000000000000000000

080000000000000000000000

090000000000000000000000

100000000000000000000000

110000000000000000000000

120000000000000000000000

130000000000000000000000

140000000000000000000000

150000000000000000000000

160000000000000000000000

170000000000000000000000

180000000000000000000000

190000000000000000000000

200000000000000000000000

210000000000000000000000

220000000000000000000000

230000000000000000000000

НИҚОБ ҚИЙМАТИ: 16777215 барча соатлар ёқилган (стандарт)

СОАТЛАР НИҚОБИ // 24 БИТ

000000000000000000000000

080000000000000000000000

090000000000000000000000

100000000000000000000000

110000000000000000000000

120000000000000000000000

130000000000000000000000

140000000000000000000000

150000000000000000000000

160000000000000000000000

170000000000000000000000

180000000000000000000000

190000000000000000000000

200000000000000000000000

210000000000000000000000

220000000000000000000000

230000000000000000000000

НИҚОБ ҚИЙМАТИ: 130816 фақат 08:00-16:59

Керакли соатлар	Ниқоб	Изоҳ
Барча соатлар	16777215	стандарт қиймат (0xFFFFFFFF)
00:00-06:59	127	Осиё сессияси
08:00-16:59	130816	Лондон
07:00-20:59	2097024	Лондон + Нью-Йорк

Ихтиёрий қийматни ҳисоблаш: керакли соатларнинг 2 даражаларини қўшинг. Масалан, 09 ва 17 соатлари учун $2^9 + 2^{17} = 512 + 131072 = 131584$.

10 ГРАФИК ОБЪЕКТЛАРИ

Объект	Маъноси
Кўк узук чизиқ — Prev High	олдинги шамнинг юқори чегараси (buy trigger)
Қизил узук чизиқ — Prev Low	олдинги шамнинг пастки чегараси (sell trigger)
Яшил / қизил кесма	pending ордернинг яшаш муддати
Яшил ▲ / қизил ▼	савдога кириш нуқтаси
Сариқ ×	савдодан чиқиш нуқтаси
Олтин нуқтали чизиқ — BE	жорий break-even / трейлинг стоп даражаси
Юқори-ўнг панел — EXIT ENGINE	жорий чиқиш ҳолати, моментум бали ва сабаблар статистикаси

Барча объектлар «CBEA_<magic>_» префикси билан яратилади ва EA графикдан олиб ташланганда автоматик ўчирилади. «Draw Chart Objects = false» уларни бутунлай ўчиради.

11 ЭКСПЕРТЛАР ЛОГИ

Ҳар қатор стандарт форматда: «вақт [CBEA magic символ] [ТЕГ] хабар»; тикет бор бўлса хабарга кириди. Фақат етита тег мавжуд: INFO, WARNING, ERROR, TRADE, EXIT, BREAK EVEN, MOMENTUM.

ЛОГ НАМУНАЛАРИ

```
09.09 14:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [INFO] New Candle | #12 | close 15:00
09.09 14:00 [CBEA 20260909 EURUSD] [TRADE] Pending Orders Created | no SL | no TP
09.09 14:12 [CBEA 20260909 EURUSD] [TRADE] Buy Triggered | #184467448 | 0.10
09.09 14:35 [CBEA ...] [BREAK EVEN] BreakEven Updated | #184467448 ...
09.09 14:41 [CBEA ...] [EXIT] Profit Lock armed | peak 412 | lock 206
09.09 14:52 [CBEA ...] [EXIT] Trade Closed | #184467448 | Profit Lock
09.09 15:00 [CBEA ...] [MOMENTUM] Momentum Exit | score 33 < 40
09.09 15:00 [CBEA ...] [WARNING] Daily Limit Reached | 512.00 >= 500.00
```

Log Level	Нима ёзилади
Errors only	фақат хатолар
Errors + Warnings	хатолар ва огоҳлантиришлар
Info	юқоридагилар + асосий ҳодисалар (стандарт)
Everything	барчаси, жумладан debug хабарлари

12 КИРИТИШ ПАРАМЕТРЛАРИ

Барча параметрлар EA ўрнатилаётганда «Кириш параметрлари» варағида кўринади. Нотўғри қиймат киритилса, EA INIT_PARAMETERS_INCORRECT билан ишдан чиқади ва сабабини логга ёзади.

Trading — савдо

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Main Timeframe	PERIOD_H1	Бутун циклни бошқарадиган вақт оралиғи. «Current» танлаш мумкин эмас
Magic Number	20260909	EA ордерларини, позицияларини ва тарихини ажратиб туради
Order Comment	CandleBreakout	Ордерларга ёзиладиган изоҳ
Allow Re-Entry After Close In Same Candle	false	false = ҳар шамда қатъий битта савдо

Risk — риск ва лот

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Lot Mode	Fixed Lot	Fixed / Risk % / Soft Martingale / Hard Martingale
Fixed Lot	0.10	Fixed режимида ишлатилади; мартингейл учун база лот
Risk % Of Balance	1.0	Risk ва мартингейл режимларида балансдан олинадиган фоиз
Martingale Multiplier	1.5	Ҳар қадамда лотни кўпайтириш коэффициенти
Maximum Martingale Steps	5	Soft: чегара. Hard: қайта бошланиш нуқтаси
Risk Stop Distance (points)	500	Фақат лот ҳисоби учун; ордерга СЛ қўймайди; 0 = огоҳлантириш, ордер қўйилмайди
Enable Daily Limits	true	Кунлик лимитларни ёқиш
Daily Profit Limit	0	0 = ўчиқ. Кунлик фойда чегараси
Daily Loss Limit	0	0 = ўчиқ. Кунлик зарар чегараси

Break Even

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Enable BreakEven	false	M5 свинг трейлинги; ўчиқ бўлса битимда умуман SL бўлмайди
BreakEven Timeframe	PERIOD_M5	Свинглар қайси вақт оралиғида изланади
Swing Bars	2	Пивотнинг ҳар икки томонидаги шамлар сони
Update Every N Completed Bars	2	Стопни кўчириш частотаси
BreakEven Buffer (points)	0	Свингдан қўшимча масофа

Exit Engine — чиқиш двигатели

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Enable Profit Lock	true	Чиқиш #2: катта сузувчи фойданинг фақат бир қисмини қайтариш
Profit Lock Trigger (points)	300	Кулфни фаоллаштирадиган сузувчи фойда (пункт)
Profit Lock Keep (%)	50	Чўққидан сақлаб қолинадиган улуш
Enable Momentum Exit	true	Чиқиш #3: тренд сустлашганда эрта чиқиш
Momentum Sensitivity	40	Балл (0-100) шундан тушса позиция ёпилади
Enable Carry Mode	false	Кучли фойдали позицияга битта қўшимча шам
Maximum Carry Candles	1	Қатъий чегара — бошқа қийматни OnInit рад этади
Minimum Trend Strength For Carry	70	Carry учун керакли моментум бали

Advanced — қўшимча

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Enable Trading Hours Filter	false	Соатлар филтрини ёқиш
Trading Hours Bitmask	16777215	24 битли соат ниқоби (bit0 = 00:00)

Dashboard — панель

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Show Exit Dashboard Panel	true	Юқори-ўнг EXIT ENGINE / STATISTICS панел
Draw Chart Objects	true	График объектларини чизиш

Logging — лог

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Enable Logging	true	Логни бутунлай ўчириш / ёқиш
Log Level	Info	Errors only / Errors + Warnings / Info / Everything

Future AI — захира

Параметр	Стандарт	Тавсиф
Reserved for future AI modules	false	Фақат захира ўрин; ҳозирча таъсирсиз

13 КЕНГАЙТИРИШ

Архитектура янги функцияларни қўшишга мосланган. Ҳар бир ўзгариш битта жойда қилинади:

Нима қўшмоқчисиз	Қаерда ўзгартирасиз
Янги лот режими	ENUM_LOT_MODE га қиймат қўшинг ва CTradeManager::CalculateLotSize ни кенгайтиринг
Янги филтр	CRiskManager::Check га ҳолат қўшинг — у ENUM_TRADE_BLOCK қайтаради ва сабабини ўзи логга ёзади
Янги график объекти	CVisualManager га метод қўшинг — тозалаш префикс орқали автоматик
Бошқа чиқиш қоидаси	CExitEngine::OnTick га текширув ва ENUM_EXIT_REASON га қиймат қўшинг; мажбурий флэт CTradeManager::CloseCandle да қолади
Янги чиқиш статистикаси	SExitRecord ва CExitStats::Record ни CSV сарлавҳаси билан бирга кенгайтиринг

14 КОМПИЛЯЦИЯ ТЕКСИРУВИ

Лойиҳа ҳақиқий MetaQuotes компилятори (MetaEditor64.exe) билан текширилган. 06_Tools/build.py скрипти манбаларни ҳақиқий MT5 маълумотлар папкасига жойлайди ва компиляция қилади:

ТЕКСИРУВ НАТИЖАСИ

```
$ python3 06_Tools/build.py

staged into      : QuantResearch05/.build
standard library: True
compiler result  : 0 error(s), 0 warning(s)
binary           : CandleBreakoutEA.ex5 (207,814 bytes)

VERDICT: PASS - 0 errors, 0 warnings, binary produced
```

ЧЕГАРА

Компиляция фақат код тўғри қурилганини тасдиқлайди. Брокер ҳисобидаги ҳақиқий ишлаш (ордерларнинг бажарилиши, expiration қўллаб-қувватланиши, stops level, hedging/netting) синовдан ўтказилмаган. Жонли ҳисобдан олдин Strategy Tester ва демо ҳисобда текширинг.

15 МУҲИМ ЭСЛАТМАЛАР

- **Нормаллаштириш** — барча нархлар ва лотлар символнинг tick size, digits, lot қадами ҳамда min/max қийматларига мослаштирилади.
- **Брокер чекловлари** — stops level ва freeze level pending нархлари, стоплар ва трейлинг учун ҳисобга олинади. Шартни бажара олмайдиган ордер ўтказиб юборилади ва логга огоҳлантириш ёзилади.
- **Тўлдириш сиёсати** — SYMBOL_FILLING_MODE дан автоматик танланади (FOK → IOC → RETURN).
- **EA олиб ташланганда** — график объектлари ўчади, лекин очиқ позициялар ва ордерлар ҚОЛАДИ. Уларни ўзингиз ёпишингиз керак.
- **Сервер вақти** — соатлар филтри ва кунлик лимитлар SERVER соати бўйича ишлайди, маҳаллий вақт бўйича эмас.
- **Magic Number** — бир нечта графикка ўрнатсангиз, ҳар бирига алоҳида magic беринг, акс ҳолда улар бир-бирининг савдоларини бошқаради.

ХАВФ-ОГОҲЛАНТИРИШ

Ушбу эксперт савдо стратегиясини автоматлаштиради ва фойдани кафолатламайди. Мартингейл режимлари ҳисобни тез йўқотишга олиб келиши мумкин. Ҳар қандай соғломани аввал Strategy Tester ва демо ҳисобда синаб кўринг. Савдо қарорлари ва натижалари учун жавобгарлик фойдаланувчининг ўзида.

ҚЎЛЛАНМА ҲАҚИДА

Эксперт

Платформа

Модуллар

Код ҳажми

Компиляция

CandleBreakoutEA v1.00

MetaTrader 5 / MQL5 (ООР)

53 та .mqh синф + 1 та .mq5

9 603 қатор

0 хато · 0 огоҳлантириш